

AIDO-v1 Tests

AIDO-v1 Tests

This `tests` folder contains diagnostic and integration scripts for the AIDO project. It is separated into two subfolders:

- `hardware/` — hardware-level tests for sensors, peripherals, and connectivity
 - `software/` — software-level tests for higher-level system features and modules
-

English

Overview

The `tests` folder is designed to help developers validate the AIDO hardware and software subsystems.

`hardware/`

1. `1.connecting_to_pico_and_wifi.py` Connects the Pico board to WiFi using provided `SSID` and `PASSWORD`. Validates the WLAN connection flow.
2. `2.touch_sensor.py` Tests the touch sensor input on GPIO pin 16. Uses single/double/three-tap detection and prints results.
3. `3.oled_screen.py` Checks the I2C OLED display. Scans the I2C bus and attempts to initialize the OLED screen.
4. `4.vl53l0x_distance.py` Tests the VL53L0X time-of-flight distance sensor. Reads distance data continuously for a short period.
5. `5.microphone_test.py` Tests the microphone/I2S input path. Captures audio samples and computes a level meter.
6. `6.mpu6050_sensor.py` Tests the MPU6050 inertial measurement unit (IMU). Scans I2C bus and initializes the accelerometer/gyro sensor.
7. `7.mounting_sd_card.py` Verifies SD card SPI setup and mount flow. Ensures the board can access SD storage.
8. `8.speaker_and_MAX98357_test.py` Verifies audio playback through the MAX98357 I2S speaker amplifier. Plays `welcome.wav` to confirm output.
9. `9.battery_testing.py` Tests the battery voltage sensing via ADC. Prints raw ADC values and calculated battery voltage/percentage.

`software/`

1. `1.asking_questions.py` Tests the voice question/response flow. Sends sample questions and validates speech recognition/response behavior.
2. `2.renewing_study_materials.py` Recreates or refreshes study materials. Ensures flashcards, quiz content, analysis, and map files exist.
3. `3.quiz.py` Tests the quiz engine module. Loads questions, displays options, and validates scoring.
4. `4.flashcards.py` Tests the flashcards module. Loads content and verifies card browsing behavior.
5. `5.games.py` Tests the games module and its mini-games. Includes Rock-Paper-Scissors, Pong, Reaction, and

Memory game flows.

6. `6.neural_map.py` Tests the neural map visualization module. Renders and navigates the knowledge graph on OLED.
7. `7.getting_analyse.py` Tests the analysis module and study pack generation. Saves analysis, flashcards, quiz, and map payloads.
8. `8.tts_roundtrip.py` Tests WiFi and TTS server round-trip. Sends text to the TTS server and verifies a valid WAV response.
9. `9.full_boot_integration_test.py` A full integration test for system boot and module startup. Validates that the system can initialize core subsystems.
10. `10.free_memory_stress_test.py` Runs a memory/stress test across many subsystems. Tracks RAM usage during OLED, WiFi, SD, microphone, and other initialization.
11. `11.watchdog.py` Tests watchdog / crash recovery behavior. Confirms both fed and starved watchdog operation.

Հայերեն

Ընդհանուր դիտարկում

`tests` թղթապանակը նախատեսված է AIDO սարքավորման և ծրագրային ապահովման ենթակարգերի ստուգման համար:

hardware/

1. `1.connecting_to_pico_and_wifi.py` Միացնում է Pico տախտակը WiFi-ին տրված `SSID` և `PASSWORD` օգտագործելով: Ստուգում է WLAN կապի հոսքը:
2. `2.touch_sensor.py` Ստուգում է հպման տվիչի մուտքը GPIO 16 փինի վրա: Օգտագործում է մեկ/երկու/երեք հպման հայտնաբերում և տպում է արդյունքները:
3. `3.oled_screen.py` Ստուգում է I2C OLED էկրանը: Սկանում է I2C ավտոբուսը և փորձում է նախապատրաստել OLED էկրանը:
4. `4.vl53l0x_distance.py` Ստուգում է VL53L0X ժամանակի-թռիչքի (ToF) հեռավորության տվիչը: Կարճ ժամանակահատվածում շարունակաբար կարդում է հեռավորության տվյալները:
5. `5.microphone_test.py` Ստուգում է միկրոֆոնի / I2S մուտքի ուղին: Գրանցում է ձայնային նմուշներ և հաշվարկում մակարդակաչափը:
6. `6.mpu6050_sensor.py` Ստուգում է MPU6050 իներցիալ չափման միավորը (IMU): Սկանում է I2C ավտոբուսը և նախապատրաստում է արագացուցիչ/գիրոսկոպը:
7. `7.mounting_sd_card.py` Վավերացնում է SD քարտի SPI կարգավորումը և mount հոսքը: Ապահովում է, որ տախտակը կարող է մուտք գործել SD պահեստ:
8. `8.speaker_and_MAX98357_test.py` Ստուգում է աուդիո նվագարկումը MAX98357 I2S բարձրախոսի ուժեղացուցչի միջոցով: Նվագարկում է `welcome.wav` -ը՝ ելքը հաստատելու համար:
9. `9.battery_testing.py` Ստուգում է մարտկոցի լարման զգայունությունը ADC-ի միջոցով: Տպում է հուն ADC արժեքները և հաշվարկված մարտկոցի լարումը/տոկոսը:

software/

1. `1.asking_questions.py` Ստուգում է ձայնային հարց/պատասխան հոսքը: Ուղարկում է օրինակելի հարցեր և վավերացնում ձայնի ճանաչման/պատասխանի վարքագիծը:

2. **2.renewing_study_materials.py** Վերստեղծում կամ թարմացնում է ուսումնական նյութերը: Ապահովում է, որ flashcards, quiz բովանդակությունը, վերլուծությունը և քարտեզի ֆայլերը գոյություն ունեն:
3. **3.quiz.py** Ստուգում է quiz շարժիչ մոդուլը: Բեռնում է հարցերը, ցուցադրում տարբերակները և վավերացնում գնահատումը:
4. **4.flashcards.py** Ստուգում է flashcards մոդուլը: Բեռնում է բովանդակությունը և վավերացնում քարտերի դիտարկման վարքագիծը:
5. **5.games.py** Ստուգում է խաղերի մոդուլը և դրա միևի-խաղերը: Ներառում է Քար-Թուղթ-Մկրատ, Պինգ-պոնգ, Ռեակցիա և Հիշողություն խաղերի հոսքերը:
6. **6.neural_map.py** Ստուգում է նյարդային քարտեզի վիզուալացման մոդուլը: Ներկայացնում և նավարկում է գիտելիքների գրաֆը OLED-ի վրա:
7. **7.getting_analyse.py** Ստուգում է վերլուծության մոդուլը և ուսումնական փաթեթի ստեղծումը: Պահպանում է analysis, flashcards, quiz և map տվյալները:
8. **8.tts_roundtrip.py** Ստուգում է WiFi և TTS սերվերի երթուղին: Ուղարկում է տեքստ TTS սերվերին և ստուգում ճշգրիտ WAV պատասխանը:
9. **9.full_boot_integration_test.py** Ամբողջական ինտեգրման թեստ համակարգի բեռնման և մոդուլների մեկնարկի համար: Վավերացնում է, որ համակարգը կարող է նախապատրաստել հիմնական ենթահամակարգերը:
10. **10.free_memory_stress_test.py** Կատարում է հիշողության/սթրես թեստ բազմաթիվ ենթահամակարգերի վրա: Հետևում է RAM-ի օգտագործմանը OLED, WiFi, SD, միկրոֆոնի և այլ նախապատրաստումների ընթացքում:
11. **11.watchdog.py** Ստուգում է watchdog-ի / վթարից վերականգնման վարքագիծը: Հաստատում է ինչպես սնուցվող, այնպես էլ քաղցած WDT գործողությունը: